

## P6 : Le principe d'inertie

### Problématique:

- Quelle est lien entre forces et vitesse ?
- Un objet peut-il être en mouvement si aucune force ne s'exerce sur lui ?
- Quel est l'effet d'une force sur la vitesse d'un objet ?

### 1 Somme de plusieurs forces.

Lorsqu'un système est soumis à **plusieurs forces**, on s'intéresse à leur **somme** que l'on note  $\sum \vec{F}$

Par exemple dans le cas où il n'y a que **deux** forces, alors

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

- Si  $\sum \vec{F} = \vec{0}$  les deux forces sont **opposées** : on dit qu'elles se **compensent**. (Fig 1)
- Si  $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$  les forces ne se **compensent** pas. (Fig 1 et 2)



Fig. 1. – les forces se compensent

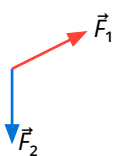


Fig. 2. – les forces ne se compensent pas

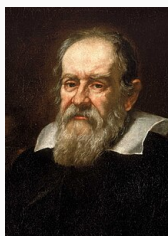


Fig. 3. – les forces ne se compensent pas

### 2 Le principe d'inertie.

#### A. Énoncé du principe

##### Définition Principe d'inertie



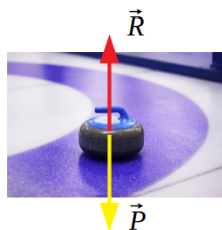
Galilée  
(1564-1642)

Si l'ensemble des forces qui s'exercent sur un système est **nulle**,  
⇒ alors celui-ci est soit **immobile** soit en mouvement **rectiligne et uniforme**.

**Remarque** : Le principe d'inertie s'applique uniquement:

- à un système assimilé à un **point**
- dans les **référentiels** terrestre / géocentrique / héliocentrique

**Exemple** : Si les forces exercées sur une pierre de curling se compensent, son «centre» est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel terrestre.

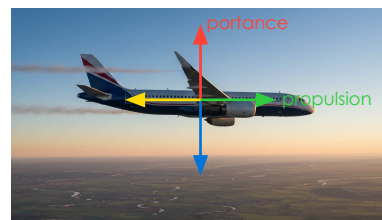


#### B. Réciproque du principe d'inertie.

Si un système est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne et uniforme

⇒ alors la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle.

**Exemple** : Un avion en vol de croisière a un mouvement rectiligne et uniforme, il est soumis à quatre forces qui se compensent.



**Autre formulation** : Un système en mouvement rectiligne et uniforme est caractérisé par un vecteur  $\vec{v}$  vitesse constant (en norme, direction et sens). On peut donc dire que le vecteur vitesse ne varie pas.

On note  $\Delta \vec{v}$  le vecteur « variation de la vitesse », le principe d'inertie s'écrit donc :

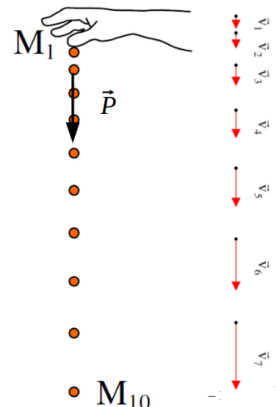
$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \Delta \vec{v} = \vec{0}$$

### C. Contraposée du principe d'inertie.

#### Définition Contraposée du principe d'inertie

Si les forces qui s'exercent sur un système ne se **compensent** pas alors celui-ci n'est **ni immobile ni en mouvement rectiligne et uniforme**.

**Exemple** : Par définition un objet en chute libre n'est soumis qu'à son poids. D'après la contraposée du principe d'inertie son mouvement ne peut pas être à la fois rectiligne ET uniforme !



### 3 Relation entre force et variation de la vitesse

#### Définition Variation de la vitesse

Le vecteur **variation de la vitesse** est:

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$$

où  $\vec{v}_i$  est la vitesse du système au point  $M_i$  et  $\vec{v}_{i+1}$  la vitesse au point  $M_{i+1}$

Il donne la **direction**, le **sens** et la **valeur** du changement de vitesse d'un point au suivant.

On admet que, pour un système donné, les vecteurs variation de la vitesse  $\Delta \vec{v}$  et la somme des forces  $\sum \vec{F}$  ont:

- la même **direction**
- le même **sens**.

### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations
  - soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel,
  - soit sur les forces.
- ✓ Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).